第 3 章　内存管理

3.1 内存管理概念

1.【P200】下列关于存储管理目标的说法中, 错误的是 (　)

A. 为进程分配内存空间　　B. 回收被进程释放的内存空间

C. 提高内存的利用率　　D. 提高内存的物理存取速度

2.【P201】下列关于内存保护的描述中, 错误的是 (　)

A. 一个进程不能未被授权就访问另外一个进程的内存空间

B. 内存保护可以仅通过操作系统 (软件) 来满足, 不需要处理器 (硬件) 的支持

C. 内存保护的方法有界地址保护和上下限地址保护

D. 一个进程不能直接跳转到另一个进程的指令地址中

3.【P201】内存保护需要由 (　) 完成, 以保证进程空间不被非法访问。

A. 操作系统　　B. 硬件机构

C. 操作系统和硬件机构合作　　D. 操作系统或者硬件机构独立完成

4.【P201】下列各种存储管理方式中, 需要硬件地址变换机构的是 (　)

I.　单一连续分配　　II.　固定分区分配

III. 页式存储管理　　IV. 动态分区分配

V.　页式虚拟存储管理

A. I、III、V　　B. II、III、IV　　C. III、IV、V　　D. II、III、IV、V

5.【P201】在固定分区分配中, 每个分区的大小是 (　)

A. 随作业长度变化　　B. 可以不同但预先固定

C. 相同　　D. 可以不同但根据作业长度固定

6.【P201】在动态分区分配方案中, 某一进程完成后, 系统回收其主存空间并与相邻空闲区合并, 为此需修改空闲区表, 造成空闲区数减 1 的情况是 (　)

A. 无上邻空闲区也无下邻空闲区　　B. 有上邻空闲区但无下邻空闲区

C. 有下邻空闲区但无上邻空闲区　　D. 有上邻空闲区也有下邻空闲区

7.【P201】设内存的分配情况如下图所示。若要申请一块 40KB 的内存空间, 采用最佳适应算法, 则所得到的分区首址为 (　)【微信公众号: 研七七】



A. 100K　　B. 190K　　C. 330K　　D. 410K

8.【P201】某分段存储管理系统中, 段表内容如下表所示, 逻辑地址的格式为 (段号, 段内偏移), 则逻辑地址 (2,154) 对应的物理地址是 (　)

段号	段首址	段长度
0	120K	40K
1	760K	30K
2	480K	20K
3	370K	20K

A. 120K+2　　B. 480K+154　　C. 30K+154　　D. 480K+2

9.【P201】动态重定位是在作业的 (　) 中进行的。

A. 编译过程　　B. 装入过程　　C. 链接过程　　D. 执行过程

10.【P201】下列关于程序装入的动态重定位方式的描述中, 错误的是 (　)

A. 系统将程序装入内存后, 程序在内存中的位置可能发生移动

B. 系统为每个进程分配一个重定位寄存器

C. 被访问单元的物理地址 = 逻辑地址 + 重定位寄存器的值

D. 逻辑地址到物理地址的映射过程在进程执行时发生

11.【P201】动态重定位的过程依赖于 (　)

I.　可重定位装入程序　　II.　重定位寄存器　　III. 地址变换机构　　IV. 目标程序

A. I 和 II　　B. II 和 III　　C. I、II 和 III　　D. I、II、III 和 IV

12.【P201】为保证一个程序在主存中被改变存放位置后仍能正确执行, 应采用 (　)

A. 静态重定位　　B. 动态重定位　　C. 动态分配　　D. 静态分配

13.【P201】下面的存储管理方案中, (　) 方式可以采用静态重定位。

A. 固定分区　　B. 可变分区　　C. 页式　　D. 段式

14.【P202】对重定位存储管理方式, 应 (　)

A. 在整个系统中设置一个重定位寄存器

B. 为每道程序设置一个重定位寄存器

C. 为每道程序设置两个重定位寄存器

D. 为每道程序和数据都设置一个重定位寄存器

15.【P202】在可变分区管理中, 采用拼接技术的目的是 (　)

A. 合并空闲区　　B. 合并分配区　　C. 增加主存容量　　D. 便于地址转换

16.【P202】某页式存储管理系统中, 按字节编址, 页表内容如下表所示。若页的大小为 4KB, 则地址转换机构将逻辑地址 4097 转换成的物理地址为 (　) (地址均用十进制表示) 【微信公众号: 研七七】

页号	块号
0	2
1	1
3	0
4	5

A. 8192　　B. 4097　　C. 2049　　D. 1025

17.【P202】不会产生内部碎片的存储管理是 (　)

A. 分页式存储管理　　B. 分段式存储管理

C. 固定分区式存储管理　　D. 段页式存储管理

18.【P202】多进程在主存中彼此互不干扰的环境下运行, 操作系统是通过 (　) 来实现的。

A. 内存分配　　B. 内存保护　　C. 内存扩充　　D. 地址映射

19.【P202】在动态分区分配存储管理中, 随着时间的推移, 会产生越来越多的小碎片, 可通过紧凑技术解决, 即操作系统不时地对进程进行移动和整理, 则适合采用 (　) 装入技术。

A. 绝对装入　　B. 静态重定位

C. 动态重定位　　D. 静态重定位和动态重定位

20.【P202】在动态分区分配存储管理中, 不需要对空闲区链进行排序的分配算法是 (　)

A. 首次适应法　　B. 最佳适应法　　C. 最差适应法　　D. 都不需要

21.【P202】分区管理中采用最佳适应分配算法时, 把空闲区按 (　) 次序登记在空闲区表中。

A. 长度递增　　B. 长度递减　　C. 地址递增　　D. 地址递减

22.【P202】首次适应算法的空闲分区 (　)

A. 按大小递减顺序连在一起　　B. 按大小递增顺序连在一起

C. 按地址由小到大排列　　D. 按地址由大到小排列

23.【P202】为了提高搜索空闲分区的速度, 在大、中型系统中往往采用基于索引搜索的动态分区分配算法, 以下不属于基于索引搜索的动态分区分配算法的是 (　)【微信公众号: 研七七】

A. 快速适应算法　　B. 伙伴系统　　C. 哈希算法　　D. 最佳适应算法

24.【P202】内存存储管理由连续分配方式发展为页式管理方式的主要动力是 (　)

A. 提高内存利用率　　B. 提高系统吞叶量

C. 满足用户的需要　　D. 更好的满足多道程序的需要

25.【P203】页式存储管理中的页表是由 (　) 建立的。

A. 编译程序　　B. 用户程序　　C. 链接程序　　D. 操作系统

26.【P203】在段式存储管理中, 共享段表是用来实现 (　) 的。

A. 多个进程共享同一段代码或数据　　B. 多个进程共享同一段物理内存空间

C. 多个进程共享同一段逻辑地址空间　　D. 多个进程共享同一段号

27.【P203】在段式存储管理中, 若一个进程有 n 个段, 则该进程需要 (　) 个段表。

A. n　　B. $n+1$　　C. 1　　D. 2

28.【P203】采用分页或分段管理后, 提供给用户的物理地址空间 (　)

A. 分页支持更大的物理地址空间　　B. 分段支持更大的物理地址空间

C. 不能确定　　D. 一样大

29.【P203】分页系统中的页面是为 (　)

A. 用户所感知的　　B. 操作系统所感知的

C. 编译系统所感知的　　D. 连接装配程序所感知的

30.【P203】在页式存储管理中, 页表的始地址存放在 (　) 中。

A. 物理内存　　B. 页表　　C. 快表 (TLB)　　D. 页表寄存器

31.【P203】在页式存储管理中, 当 CPU 形成一个有效地址时, 查找页表的工作是由 (　) 实现的。

A. 操作系统　　B. 页表查询程序　　C. 硬件　　D. 存储管理进程

32.【P203】采用段式存储管理时, 一个程序如何分段是在 (　) 时决定的。

A. 分配主存　　B. 用户编程　　C. 装作业　　D. 程序执行

33.【P203】下面的 (　) 方法有利于程序的动态链接。

A. 分段存储管理　　B. 分页存储管理　　C. 可变式分区管理　　D. 固定式分区管理

34.【P203】当前编程人员编写好的程序经过编译转换成目标文件后, 各条指令的地址编号起始一般定为 (　), 称为 (　) 地址。【微信公众号: 研七七】

A. 1　　B. 0　　C. IP　　D. CS

A. 绝对　　B. 名义　　C. 逻辑　　D. 实

35.【P203】可重入程序是通过 (　) 方法来改善系统性能的。

A. 改变时间片长度　　B. 改变用户数　　C. 提高对换速度　　D. 减少对换数量

36.【P203】操作系统实现 (　) 存储管理的代价最小。

A. 分区　　B. 分页　　C. 分段　　D. 段页式

37.【P204】动态分区又称可变式分区, 它是系统运行过程中 (　) 动态建立的。

A. 在作业装入时　　B. 在作业创建时　　C. 在作业完成时　　D. 在作业未装入时

38.【P204】在页式存储管理中选择页面的大小, 需要考虑下列 (　) 因素。

I.　页面大的好处是页表比较少

II.　页面小的好处走可以减少由内碎片引起的内存浪费

III. 影响磁盘访问时间的主要因素通常不是页面大小, 所以使用时优先考虑较大的页面

A. I 和 III　　B. II 和 III　　C. I 和 II　　D. I、II 和 III

39.【P204】某个操作系统对内存的管理采用页式存储管理方法, 所划分的页面大小 (　)

A. 要根据内存大小确定　　B. 必须相同

C. 要根据 CPU 的地址结构确定　　D. 要依据外存和内存的大小确定

40.【P204】引入段式存储管理方式, 主要是为了更好地满足用户的一系列要求。下面选项中不属于这一系列要求的是 (　)

A. 提高内存利用率　　B. 方便编程　　C. 共享和保护　　D. 动态链接和增长

41.【P204】对主存储器的访问, (　)

A. 以块 (页) 或段为单位　　B. 以字节或字为单位

C. 随存储器的管理方案不同而异　　D. 以用户的逻辑记录为单位

42.【P204】以下存储管理方式中, 不适合多道程序设计系统的是 (　)

A. 单用户连续分配　　B. 固定式分区分配

C. 可变式分区分配　　D. 分页式存储管理方式

43.【P204】在分页存储管理中, 主存的分配 (　)

A. 以页框为单位进行　　B. 以作业的大小进行

C. 以物理段进行　　D. 以逻辑记录大小进行

44.【P204】在段式分配中, CPU 每次从内存中取一次数据需要 (　) 次访问内存。

A. 1　　B. 3　　C. 2　　D. 4

45.【P204】在段页式分配中, CPU 每次从内存中取一次数据需要 (　) 次访问内存。

A. 1　　B. 3　　C. 2　　D. 4

46.【P204】采用段页式存储管理时, 内存地址结构是 (　)

A. 线性的　　B. 二维的　　C. 三维的　　D. 四维的

47.【P204】在段页式存储管理中, 地址映射表是 (　)

微信公众号【研七七】

A. 每个进程一张段表, 两张页表　　B. 每个进程的每个段一张段表, 一张页表

C. 每个进程一张段表, 每个段一张页表　　D. 每个进程一张页表, 每个段一张段表

48.【P204】操作系统采用分页存储管理方式, 要求 (　)

【微信公众号: 研七七】

A. 每个进程拥有一张页表, 且进程的页表驻留在内存中

B. 每个进程拥有一张页表, 但只有执行进程的页表驻留在内存中

C. 所有进程共享一张页表, 以节约有限的内存空间, 但页表必须驻留在内存中

D. 所有进程共享一张页表, 只有页表中当前使用的页面必须驻留在内存中, 以最大限度地节省有限的内存空间

49.【P205】在分段存储管理方式中, (　)

A. 以段为单位, 每段是一个连续存储区　　B. 段与段之间必定不连续

C. 段与段之间必定连续　　D. 每段是等长的

50.【P205】下列关于段式存储管理的叙述中, 错误的是 (　)

A. 段是逻辑结构上相对独立的程序块, 因此段是可变长的

B. 按程序中实际的段来分配主存, 所以分配后的存储块是可变长的

C. 每个段表项必须记录对应段在主存的起始位置和段的长度

D. 分段方式对低级语言程序员和编译器来说是透明的

51.【P205】段页式存储管理汲取了页式管理和段式管理的长处, 其实现原理结合了页式和段式管理的基本思想, 即 (　)

A. 用分段方法来分配和管理物理存储空间, 用分页方法来管理用户地址空间

B. 用分段方法来分配和管理用户地址空间, 用分页方法来管理物理存储空间

C. 用分段方法来分配和管理主存空间, 用分页方法来管理辅存空间

D. 用分段方法来分配和管理辅存空间, 用分页方法来管理主存空间

52.【P205】以下存储管理方式中, 会产生内部碎片的是 (　)

I.　分段虚拟存储管理　　II.　分页虚拟存储管理　　III. 段页式分区管理　　IV. 固定式分区管理

A. I、II、III　　B. III、IV　　C. 仅 II　　D. II、III、IV

53.【P205】下列关于页式存储管理的论述中, 正确的是 (　)

I.　若关闭 TLB, 则每取一条指令或一个操作数都至少要访存 2 次

II.　页式存储管理不会产生内部碎片

III. 页式存储管理中的页面是为用户所感知的

IV. 页式存储方式可以采用静态重定位

A. I、II、IV　　B. I、IV　　C. 仅 I　　D. 全都正确

54.【P205】在某分页存储管理的系统中, 地址结构长 18 位, 其中 11 ~ 17 位为页号, 0 ~ 10 位为页内偏移量, 则主存的最大容量为 (　) KB, 主存可分为 (　) 个页。若有一作业依次放入 2、3、7 号物理块, 相对地址 1500 处有一条指令“store r1, 2500”, 该指令地址所在页的页号为 0, 则指令的物理地址为 (　), 指令数据的存储地址所在页的页框号为 (　)

【微信公众号: 研七七】

A. 256、256、5596、3　　B. 256、128、5596、3

C. 256、128、5596、7　　D. 256、128、3548、7

55.【P205】在某页式存储管理的系统中, 主存容量为 1MB, 被分成 256 个页框, 页框号为 0, 1, 2, ···, 255。某作业的地址空间占用 4 页, 其页号为 0, 1, 2, 3, 被分配到主存的第 2, 4, 1, 5 号页框中, 则作业中的 2 号页在主存中的始址是 (　)

A. 1　　B. 1024　　C. 2048　　D. 4096

56.【P205】下列关于分页和分段的描述中, 正确的是 (　)

A. 分段是信息的逻辑单位, 段长由系统决定

B. 引入分段的主要目的是实现离散分配并提高内存利用率

C. 分页是信息的物理单位, 页长由用户决定

D. 页面在物理内存中只能从页面大小的整数倍地址开始存放

57.【P205】在采用页式存储管理的系统中, 逻辑地址空间大小为 256TB, 页表项大小为 8B, 页面大小为 4KB, 则该系统中的页表应该采用 (　) 级页表。

A. 2　　B. 3　　C. 4　　D. 5

58.【P205】若对经典的页式存储管理方式的页表做出稍微改造, 允许不同页表的页表项指向同一个页帧, 则可能的结果有 (　)

I.　可以实现对可重入代码的共享

II.　只需修改页表项, 就能实现内存“复制”操作

III. 容易发生越界访问

IV. 可以实现进程间通信

A. I、II、IV　　B. II、III　　C. I、II、III　　D. 仅 I

59.【P206】【2009 统考真题】分区分配内存管理方式的主要保护措施是 (　)

A. 界地址保护　　B. 程序代码保护　　C. 数据保护　　D. 栈保护

60.【P206】【2009 统考真题】一个分段存储管理系统中, 地址长度为 32 位, 其中段号占 8 位, 则最大段长是 (　)

A. 2^8B　　B. 2^{16}B　　C. 2^{24}B　　D. 2^{32}B

61.【P206】【2010 统考真题】某基于动态分区存储管理的计算机, 其主存容量为 55MB(初始为空), 采用最佳适配 (Best Fit) 算法, 分配和释放的顺序为: 分配 15MB, 分配 30MB, 释放 15MB, 分配 8MB, 分配 6MB, 此时主存中最大空闲分区的大小是 (　) 【微信公众号: 研七七】

A. 7MB　　B. 9MB　　C. 10MB　　D. 15MB

62.【P206】【2010 统考真题】某计算机采用二级页表的分页存储管理方式, 按字节编址, 页大小为 2^{10}B, 页表项大小为 2B, 逻辑地址结构为

页目录号	页号	页内偏移量

逻辑地址空间大小为 2^{16} 页, 则表示整个逻辑地址空间的页目录表中包含表项的个数至少是 (　)

A. 64　　B. 128　　C. 256　　D. 512

63.【P206】【2011 统考真题】在虚拟内存管理中, 地址变换机构将逻辑地址变换为物理地址, 形成该逻辑地址的阶段是 (　)

A. 编辑　　B. 编译　　C. 链接　　D. 装载

64.【P206】【2014 统考真题】下列选项中, 属于多级页表优点的是 (　)

A. 加快地址变换速度　　B. 减少缺页中断次数

C. 减少页表项所占字节数　　D. 减少页表所占的连续内存空间

65.【P207】【2016 统考真题】某进程的段表内容如下所示。

段号	段长	内存起始地址	权限	状态
0	100	6000	只读	在内存
1	200	—	读写	不在内存
2	300	4000	读写	在内存

访问段号为 2、段内地址为 400 的逻辑地址时, 进行地址转换的结果是 (　)

A. 段缺失异常　　B. 得到内存地址 4400　　C. 越权异常　　D. 越界异常

66.【P207】【2017 统考真题】某计算机按字节编址, 其动态分区内存管理采用最佳适应算法, 每次分配和回收内存后都对空闲分区链重新排序。当前空闲分区信息如下表所示。

分区起始地址	20K	500K	1000K	200K
分区大小	40KB	80KB	100KB	200KB

回收起始地址为 60K、大小为 140KB 的分区后, 系统中空闲分区的数量、空闲分区链第一个分区的起始地址和大小分别是 (　)

【微信公众号: 研七七】

A. 3、20K、380KB　　B. 3、500K、80KB　　C. 4、20K、180KB　　D. 4、500K、80KB

67.【P207】【2019 统考真题】在分段存储管理系统中, 用共享段表描述所有被共享的段。若进程 P_1 和 P_2 共享段 S, 则下列叙述中, 错误的是 (　)

A. 在物理内存中仅保存一份段 S 的内容

B. 段 S 在 P_1 和 P_2 中应该具有相同的段号

C. P_1 和 P_2 共享段 S 在共享段表中的段表项

D. P_1 和 P_2 都不再使用段 S 时才回收段 S 所占的内存空间

68.【P207】【2019 统考真题】某计算机主存按字节编址, 采用二级分页存储管理, 地址结构如下:

页目录号 (10 位)	页号 (10 位)	页内偏移 (12 位)

虚拟地址 2050 1225H 对应的页目录号、页号分别是 (　)

A. 081H, 101H　　B. 081H, 401H　　C. 201H, 101H　　D. 201H, 401H

69.【P207】【2019 统考真题】在下列动态分区分配算法中, 最容易产生内存碎片的是 (　)

A. 首次适应算法　　B. 最坏适应算法　　C. 最佳适应算法　　D. 循环首次适应算法

70.【P207】【2021 统考真题】在采用二级页表的分页系统中, CPU 页表基址寄存器中的内容是 (　)

A. 当前进程的一级页表的起始虚拟地址　　B. 当前进程的一级页表的起始物理地址

C. 当前进程的二级页表的起始虚拟地址　　D. 当前进程的二级页表的起始物理地址

71.【P207】【2023 统考真题】进程 R 和 S 共享数据 data, 若 data 在 R 和 S 中所在页的页号分别为 p1 和 p2, 两个页所对应的页框号分别为 f1 和 f2, 则下列叙述中, 正确的是 (　)

A. p1 和 p2 一定相等, f1 和 f2 一定相等　　B. p1 和 p2 一定相等, f1 和 f2 不一定相等

C. p1 和 p2 不一定相等, f1 和 f2 一定相等　　D. p1 和 p2 不一定相等, f1 和 f2 不一定相等

72.【P208】【2024 统考真题】下列算法中, 每次回收分区时仅合并大小相等的空闲分区的是 (　)

A. 伙伴算法　　B. 最佳适应算法　　C. 最坏适应算法　　D. 首次适应算法